Quiz 1

Fundamentos de Programación

Nombre: _____

1. El operador `is` compara valores mientras que `==` compara la identidad de objetos en memoria.

- ( ) Verdadero ( ) Falso

2. ¿Qué imprime `for i in range(3): print(i, end=" ")`?

- A) 0 1 2 3
- B) 1 2 3
- C) 0 1 2
- D) 3 2 1 0

3. En un bucle `while`, ¿por qué es crucial modificar la condición dentro del bucle?

- A) Para que el código sea más legible
- B) Para evitar bucles infinitos y que el bucle eventualmente termine
- C) Para mejorar el rendimiento
- D) No es necesario modificarla

4. ¿Cuál estructura de datos en Python es inmutable y puede usarse como clave en diccionarios?

- A) Conjunto
- B) Tupla
- C) Diccionario
- D) Lista

5. ¿Qué método de lista inserta un elemento en la última posición?

- A) `extend()`
- B) `add()`
- C) `append()`
- D) `insert()`

6. La función `map()` aplica una función a cada elemento de una secuencia y retorna los resultados.

- ( ) Verdadero ( ) Falso

7. Señale el error en el siguiente código y explique por qué causa un problema:

```
x = 10
if x > 5:
print("x es mayor que 5")
```

8. Escriba una función llamada `promedio` que reciba una lista de números y retorne el promedio (suma entre cantidad de elementos). Ejemplo: `promedio([5, 15, 25])` retorna `15.0`.